网络管理系统图文使用教程

第 2 组课程设计 · 更新：2026-10-22（新增一键启动；页面截图拍摄于 10 月 20 日）

本教程对应新版功能视图。**全部截图为 2026-10-20 从本机入口只读访问 DEV 的实际页面**；截图里的任务、告警和风险是数据库中已有记录，截图过程未触发新的吞吐量测试、端口检查或告警确认。数字会随后台采样变化。页面时间统一为北京时间（UTC+8），数据库保存 UTC。

可以阅读本文，或打开同目录的 独立 HTML / PDF。HTML 已嵌入全部截图，可单独复制并离线阅读，点击图片可放大。操作速查见 使用说明。

1. 我们要做什么，先从哪里看

这个系统用于管理老师提供的实验网络：采集设备与接口信息，保存历史，计算网络性能与流量，发现异常并记录处理过程。



首页只保留概览和功能入口。点击顶部导航或卡片切换视图，浏览器后退也可以返回；切换功能不会清空本页已填写的表单。点击某条告警的详情链接才会进入另一张页面。

功能入口	用来回答的问题	首次建议操作
故障	什么对象异常，证据是什么，是否恢复?	看告警对象，点“查看详情”
配置	有哪些接口、地址、路由，配置发生什么变化?	看最新地址和采样状态，再比较快照
性能	延迟、丢包、接口速率怎么样?	选主机和接口看趋势
计费	指定时间经过接口的流量是多少?	选时间窗并统计，检查覆盖率
安全	哪些观测偏离预期，哪些风险需要核查?	看风险证据和服务基线
运行	如何授权，后台有没有在采集?	看管理状态和最近采集记录

“设备候选”不是物理设备数量。“活跃故障”不是业务中断数量。“待处理风险”只数未确认记录；概览另列出包含已确认记录的“未解除风险”。

2. 先选真实环境还是本地练习

当前这台电脑访问真实 DEV

推荐：在 Windows 文件资源管理器打开 `C:\Myfiles\Mycode\2026\计网管`，双击 `一键打开网络管理网页.cmd`。 `大作业\project` 中的 `一键打开真实网页.cmd` 也可以使用。

启动器会复用正常连接，或按现有 WARP 代理配置重新建立通路，检查管理员授权后自动打开浏览器。成功后可关闭启动窗口；重启电脑后再次双击即可，不需要另开 WSL 运行 Python。错误时窗口会保留提示，排障方法见使用说明的一键启动章节。本机连接文件和加密凭据是前置条件，其他电脑先按第 12 节配置。

也可以沿用原来的手动方式：打开已配置的 WARP，在 PowerShell 执行：

```
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File "C:\Myfiles\Mycode\2026\计网管\大作业
\project\deploy\start_windows_loopback_tunnel.ps1" -UseCoursePassword -Detached
```

浏览器打开 **http://127.0.0.1:8000/**。这条脚本是维护者本机配置，不随公共仓库发布。它打开本机访问通路，Python 后台仍在 DEV 上运行。本机关闭网页或关机，不会停止 DEV 后台。其他电脑的方法见第 12 节。

本地样例练习

在 Ubuntu WSL / Bash 中，从仓库根目录进入 `project`（已经在该目录就不必再 `cd`）：

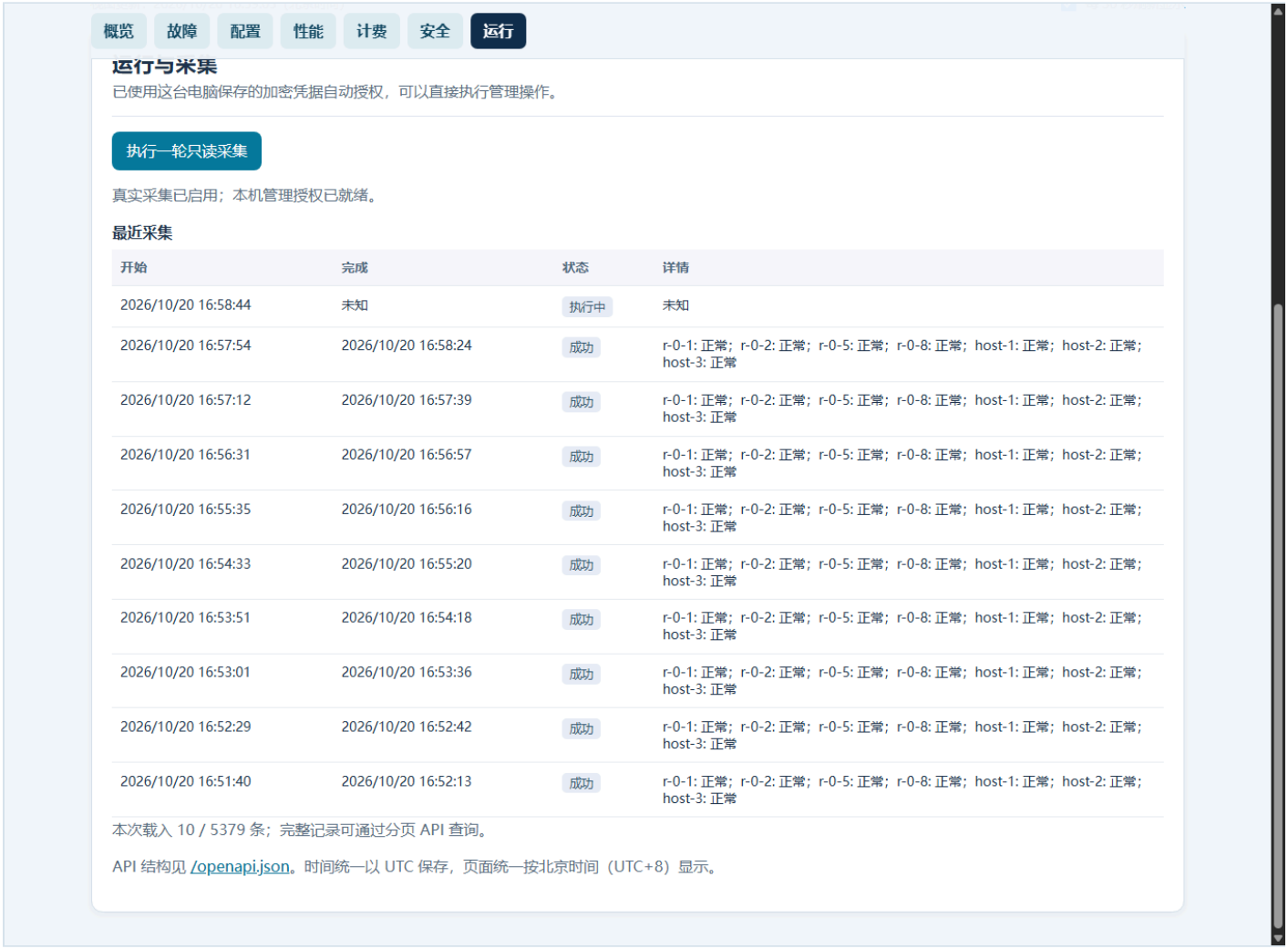
```
cd project
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install -r requirements.txt
NMS_API_TOKEN=local-test-only python3 run.py --mode local --port 8001
```

打开 **http://127.0.0.1:8001/**，保持终端运行，退出时按 `Ctrl+C`。`local-test-only` 仅为本地练习令牌。在“运行 → 管理令牌”输入这个值后，能确认样例告警、确认风险和保存基线；真实网络功能关闭。

模式	数据和操作
demo	构造样例，只读展示，管理写入关闭
local	独立样例库，可确认记录和保存基线；不进行真实测量
live	不载入样例，依赖实验网连通性、SNMP 和各项功能开关

8000 和 8001 的区别来自它们连接的服务与启动配置，端口号本身不决定真假。本机 8000 目前连接 DEV，8001 用于本地练习。

3. 授权、刷新和数据来源怎么看



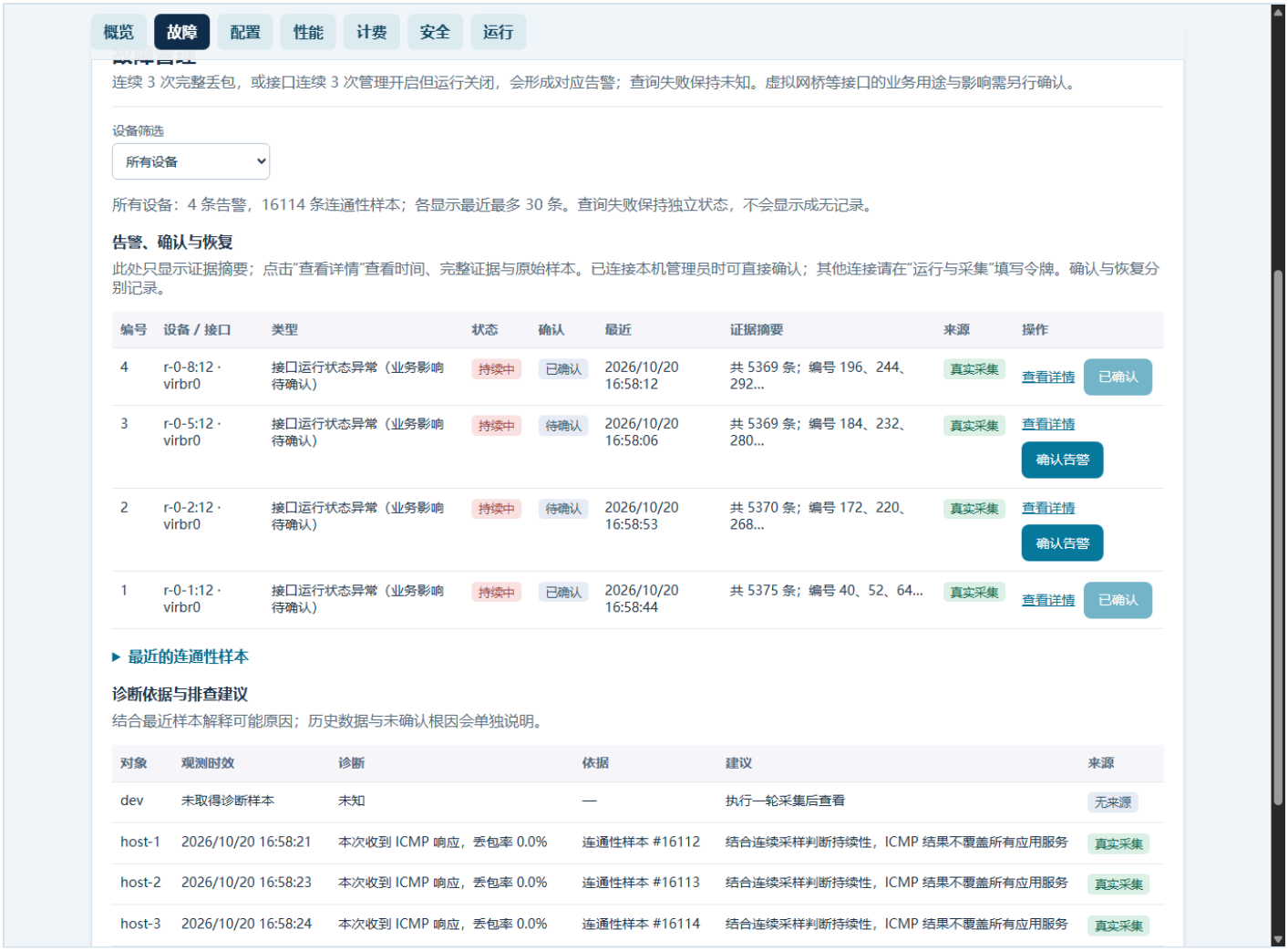
当前电脑显示 **“本机管理员已连接”** 时可以直接执行管理操作，主页和详情页不需要输入令牌。本机凭据存放在 `%LOCALAPPDATA%\NMS-Team2\admin-token.dpapi`，由当前 Windows 账户加密保护；本机网关解密并附加授权，浏览器不取得真实令牌。

其他电脑、直接 SSH 转发或本地样例通常显示“手动管理授权”：点击顶部“管理与连接”，进入“运行”，填写该后台的 `NMS_API_TOKEN`。手动令牌仅留在当前文档内；切换功能保留，整页刷新、进入详情或重开网页后需重新填写。若通过本机加密入口，则这些情况会自动重新检查授权。

- **刷新数据**：读取已经保存的数据，不启动网络测量。
- **每 30 秒刷新显示**：默认开启；页面在后台、正在编辑输入框/下拉框或上一轮读取未完成时会跳过。可取消勾选后手动刷新。
- **视图更新时间**：这次页面读取的时间；不等于设备采样时间。
- **最近采集轮次及每行采样时间**：判断数据新旧的依据。实时开关开启也不保证每一目标都采样成功。
- 自动刷新保留当前筛选、手动输入和已经完成的快照比较；比较结果对应已选快照，不会自动变成新的比较。

页面中文标记	API 原值	含义
真实采集	live	实际执行过，但结果仍可能超时或失败
演示样例	sample	构造数据，不能作为实验结果
课程文档	document	文档候选清单或逻辑关系
手动配置	configured	人工设定的预期基线

4. 故障：从摘要进入证据页面



1. 点击“故障”，按需要选择设备。
2. 先看对象、异常类型、状态和最近时间，再点“查看详情”。
3. 需要查看连通性样本时，展开“最近的连通性样本”；长表每页 10 行。
4. 阅读下方诊断依据和建议。它们是排查线索，不能直接认定根因。

故障规则包括：连续 3 次完整丢包，以及接口连续 3 次“管理开启、运行关闭”。查询失败保持未知，不当作 100% 丢包。

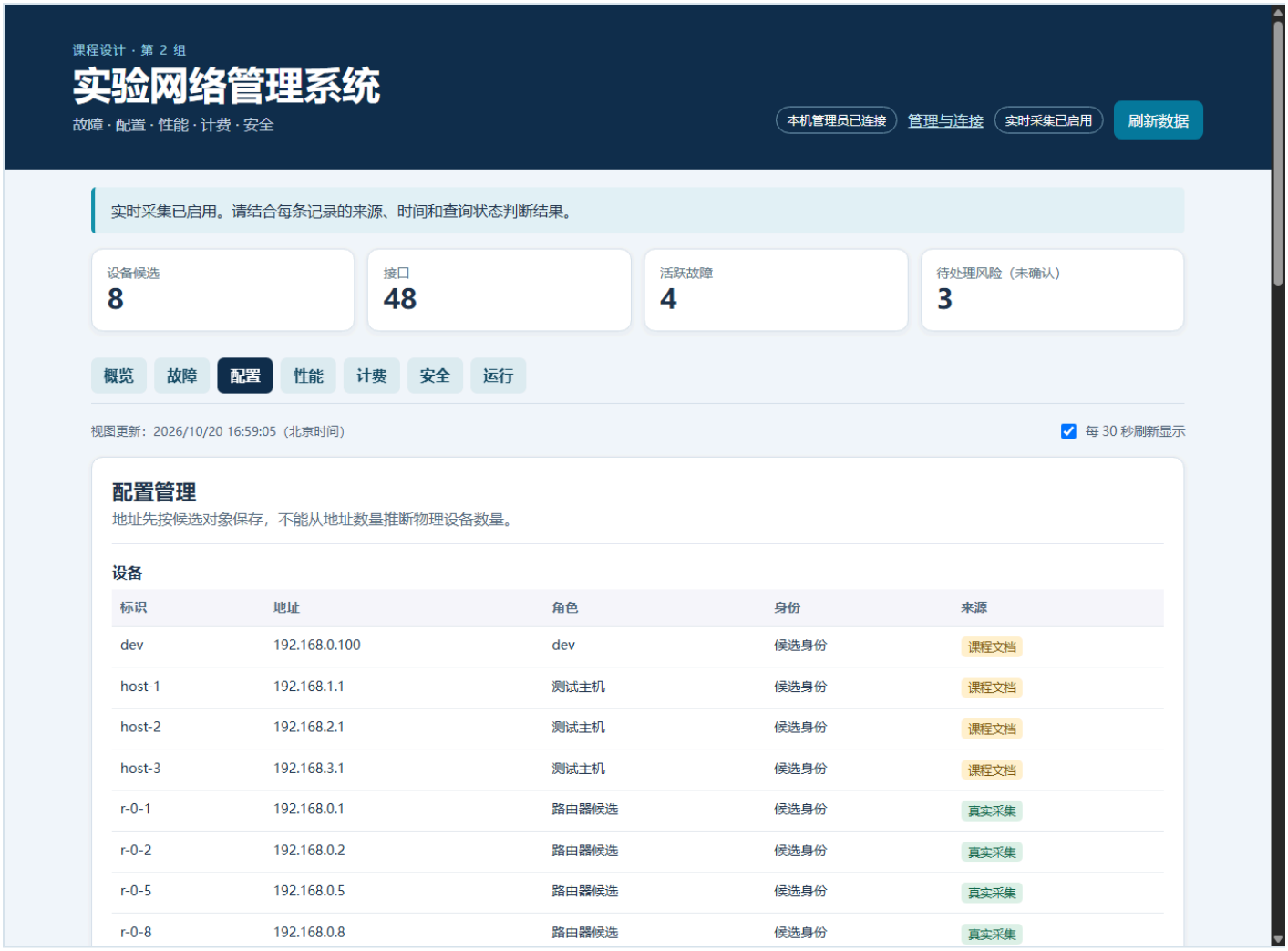
实测告警涉及 `virbr0`。页面会显示当前接口名称及“业务影响待确认”：虚拟网桥是否承载课程业务，仍需结合配置确认。界面没有自动忽略、解除这些告警，也没有把它们标成业务中断。



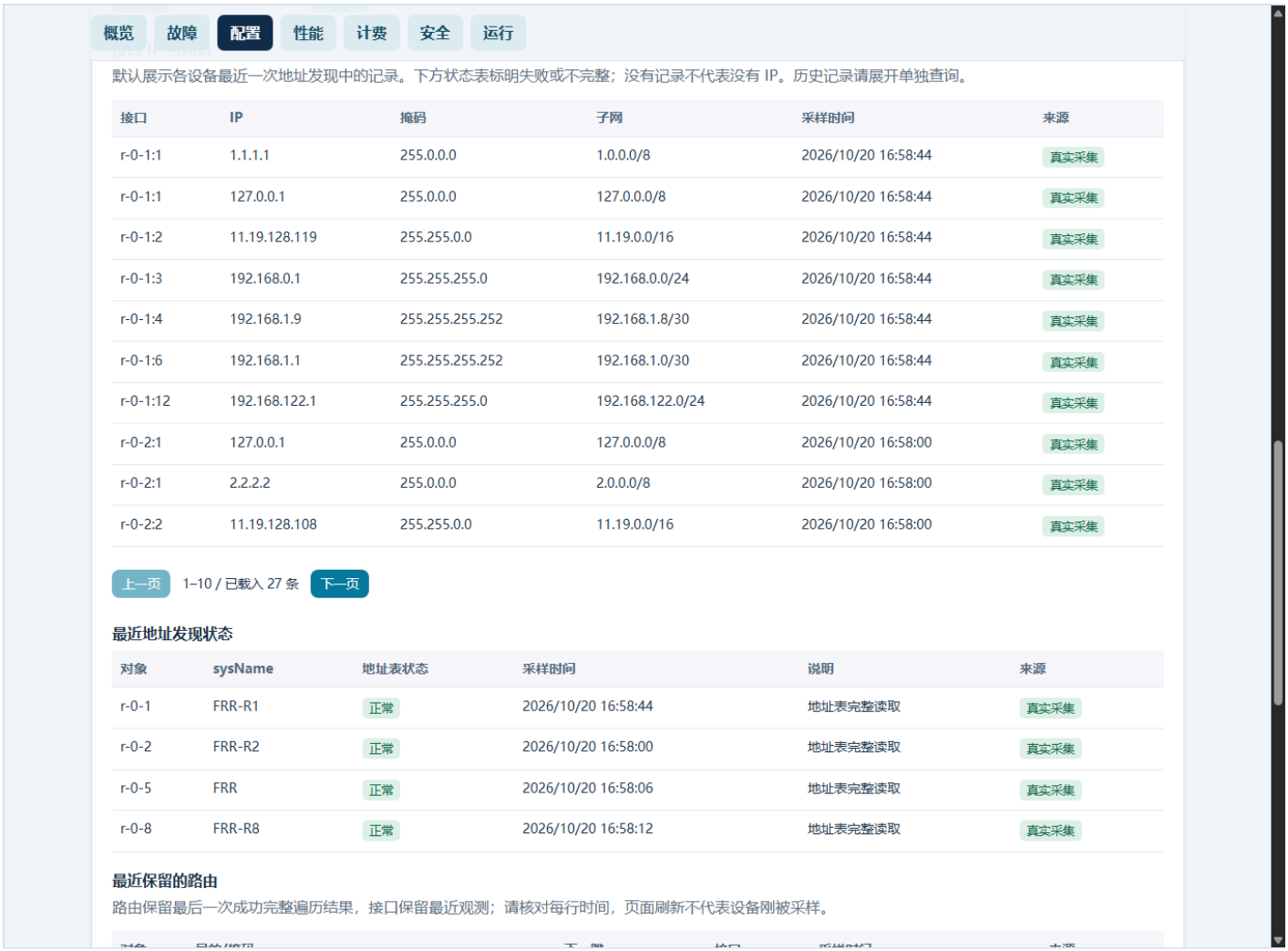
详情包括首次发现、最近观测、恢复与确认时间、当前接口信息和业务影响提示。接口名称附有采样时间，它不一定等于历史事件发生时的名称。

证据每页 20 条，使用“上一页/下一页”查看关联的原始 ping 或接口状态样本。打开详情、翻页和“刷新详情”均只读。**“确认故障告警”只记录已知悉，不会让持续中的故障恢复。**

5. 配置：最新观测与历史分开看



点击“配置”，依次查看设备候选、接口、地址和路由。表格超过 10 行时翻页；不要把第一页当成完整清单。接口管理/运行状态分列在同一单元格，参考速率未知时显示“未知”。



接口 IP 与掩码只显示每设备最近一次地址发现取得的记录，避免历史重复地址堆满页面。必须结合紧接着的“最近地址发现状态”解释：

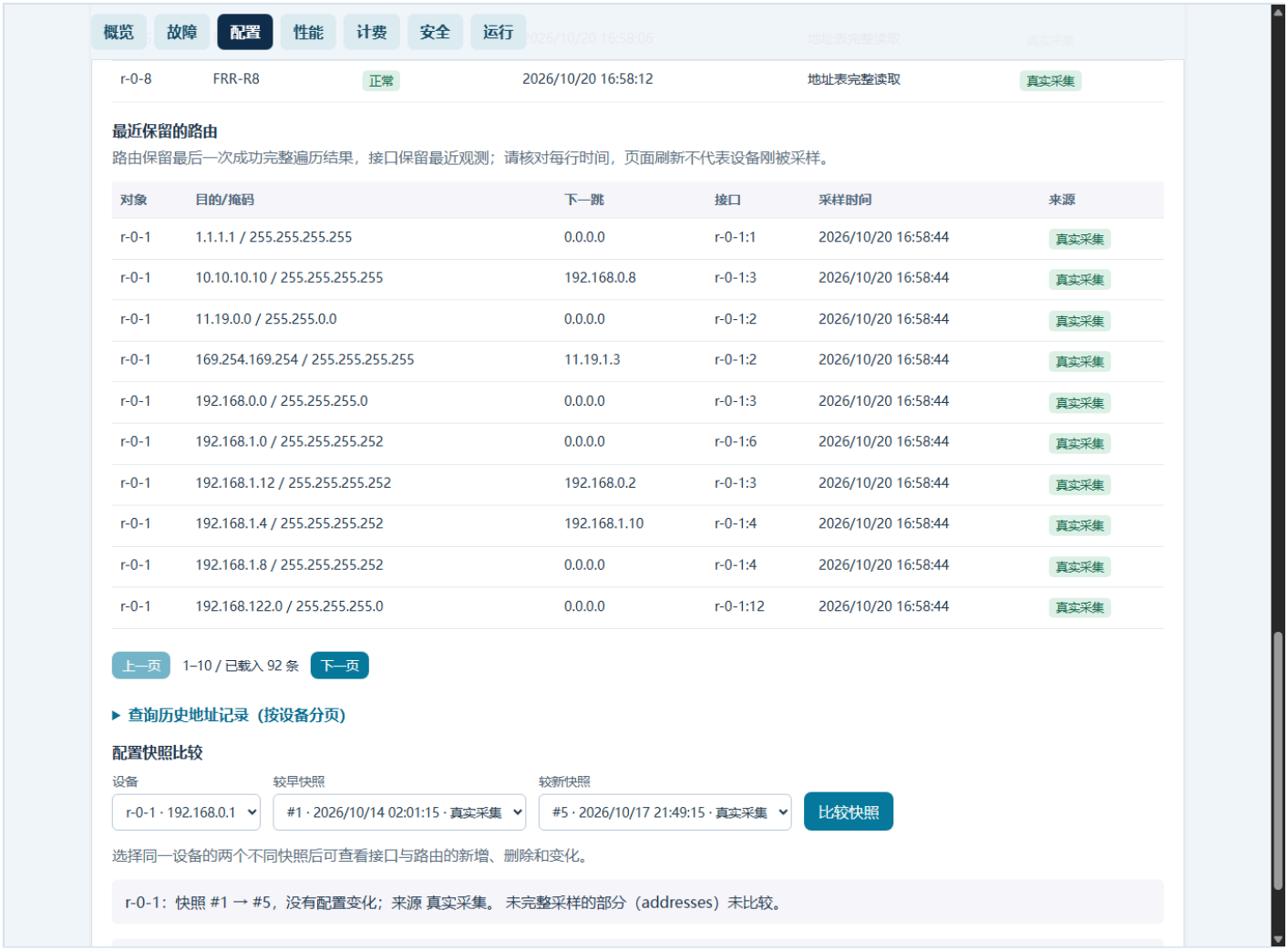
- 最近尝试成功：展示当次取得的地址。
- 最近尝试不完整：只展示实际取得的部分，状态和说明保留。
- 最近尝试失败且没有行：不会自动用旧成功记录填充；不能据此断言设备没有 IP。

接口是最近保存的观测；路由保留最后一次成功完整遍历的结果。请逐行看采样时间，过期结果不会因为页面刷新而变新。



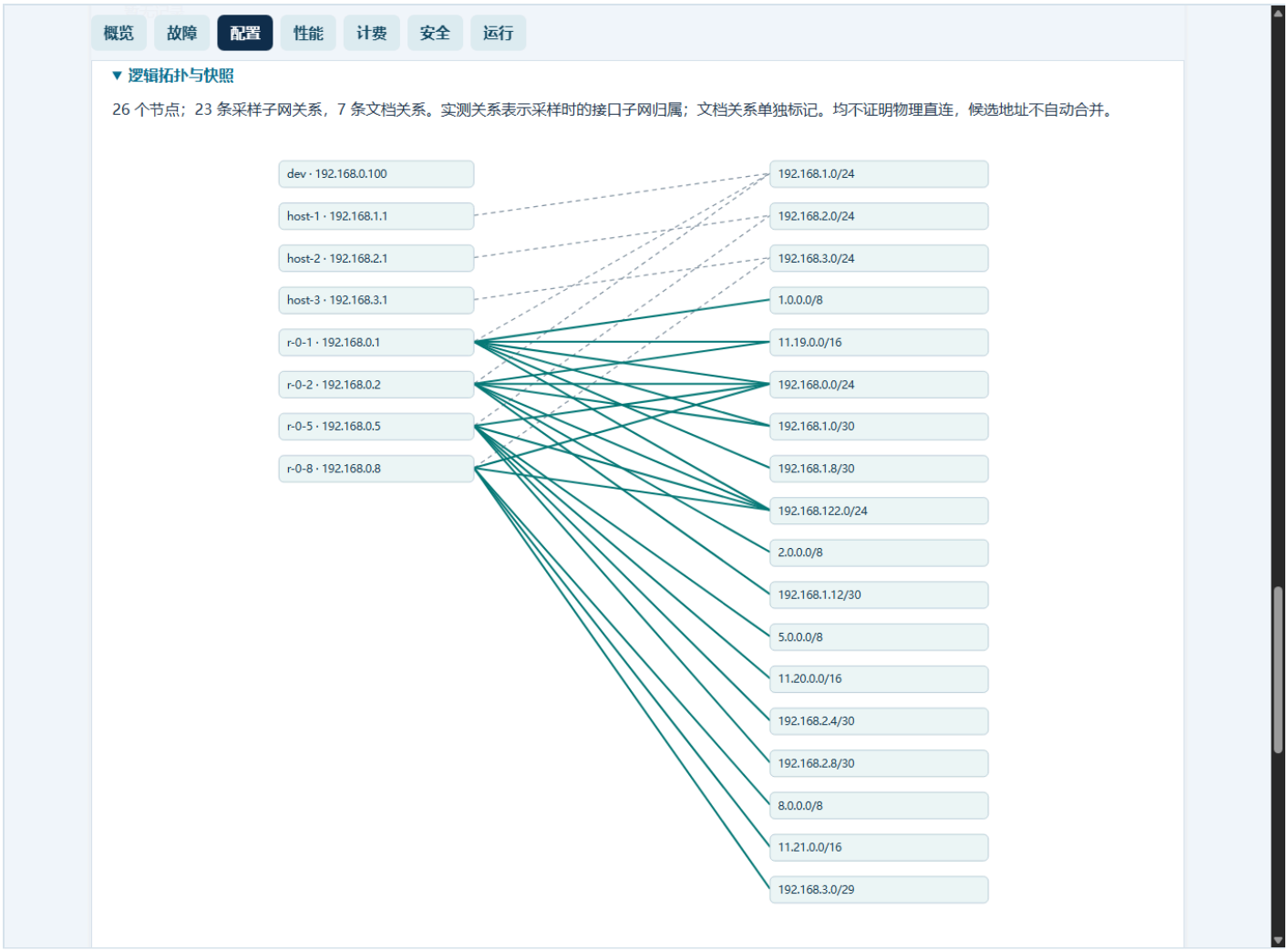
展开“查询历史地址记录”，选择设备，再点击“查询历史”。每页 10 条，翻页可以继续查询服务器上的历史。发现编号用于辨认同一轮地址采样。自动刷新不移动当前历史页。

6. 配置快照和逻辑拓扑



1. 在“配置快照比较”选择设备。
2. 选择两份不同快照，注意时间与编号。
3. 点击“比较快照”，查看接口、路由和地址的新增、删除或变化。
4. 若采样不完整，对应部分会提示未比较；没有变化也是有效结果。

比较查询不修改实际设备。自动刷新会保留当前比较；想重新取得快照选择列表时，点击顶部“刷新数据”。选择列表最多载入最近 500 份，完整历史可通过 API 分页查询。

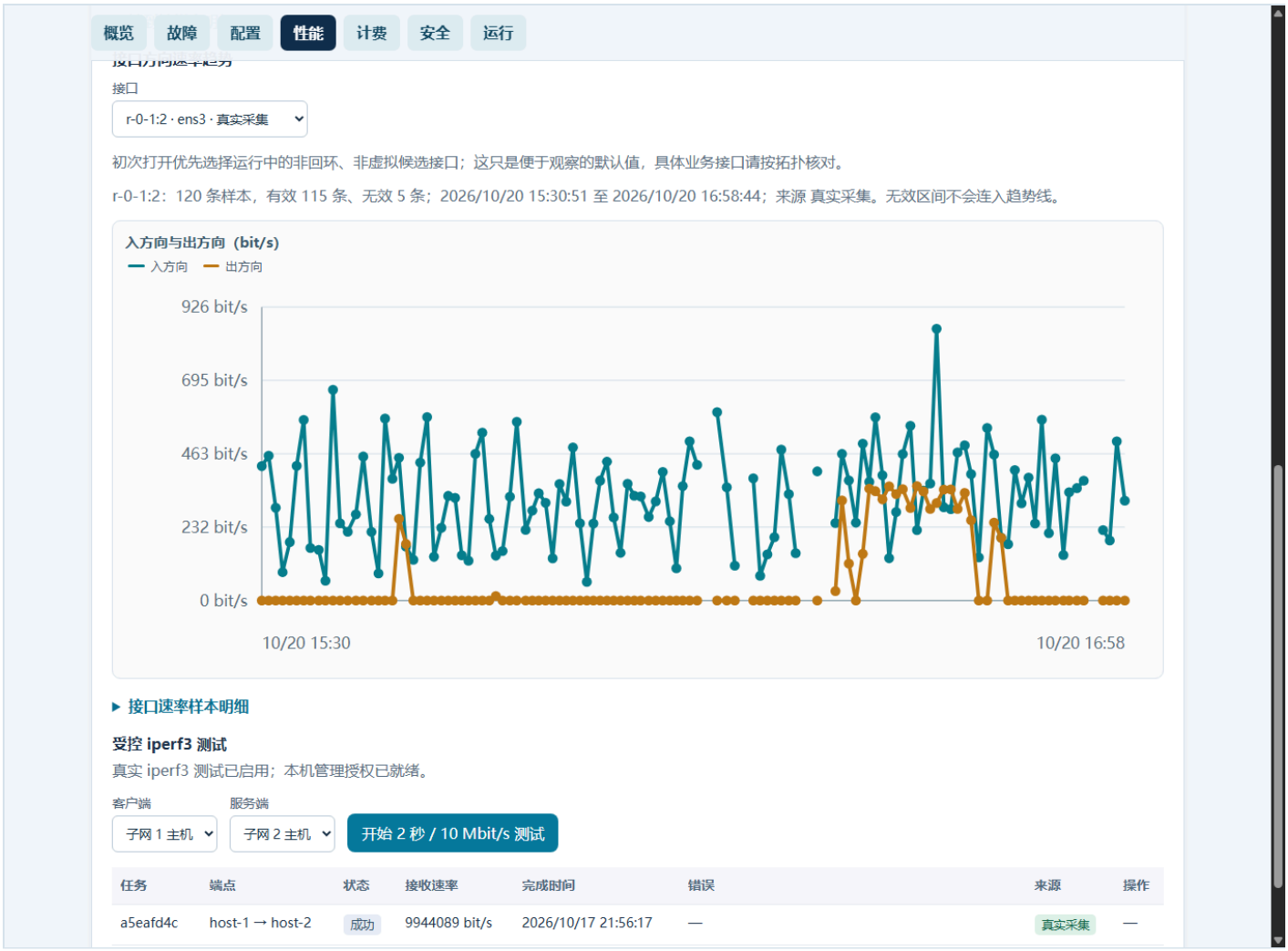


展开“逻辑拓扑与快照”。课程文档关系与 SNMP 地址表关系分别标注来源；接口处于同一子网不证明物理直连。地址候选也可能属于同一实际设备，不应按候选数量推算物理路由器数量。

7. 性能：看延迟、丢包和接口速率



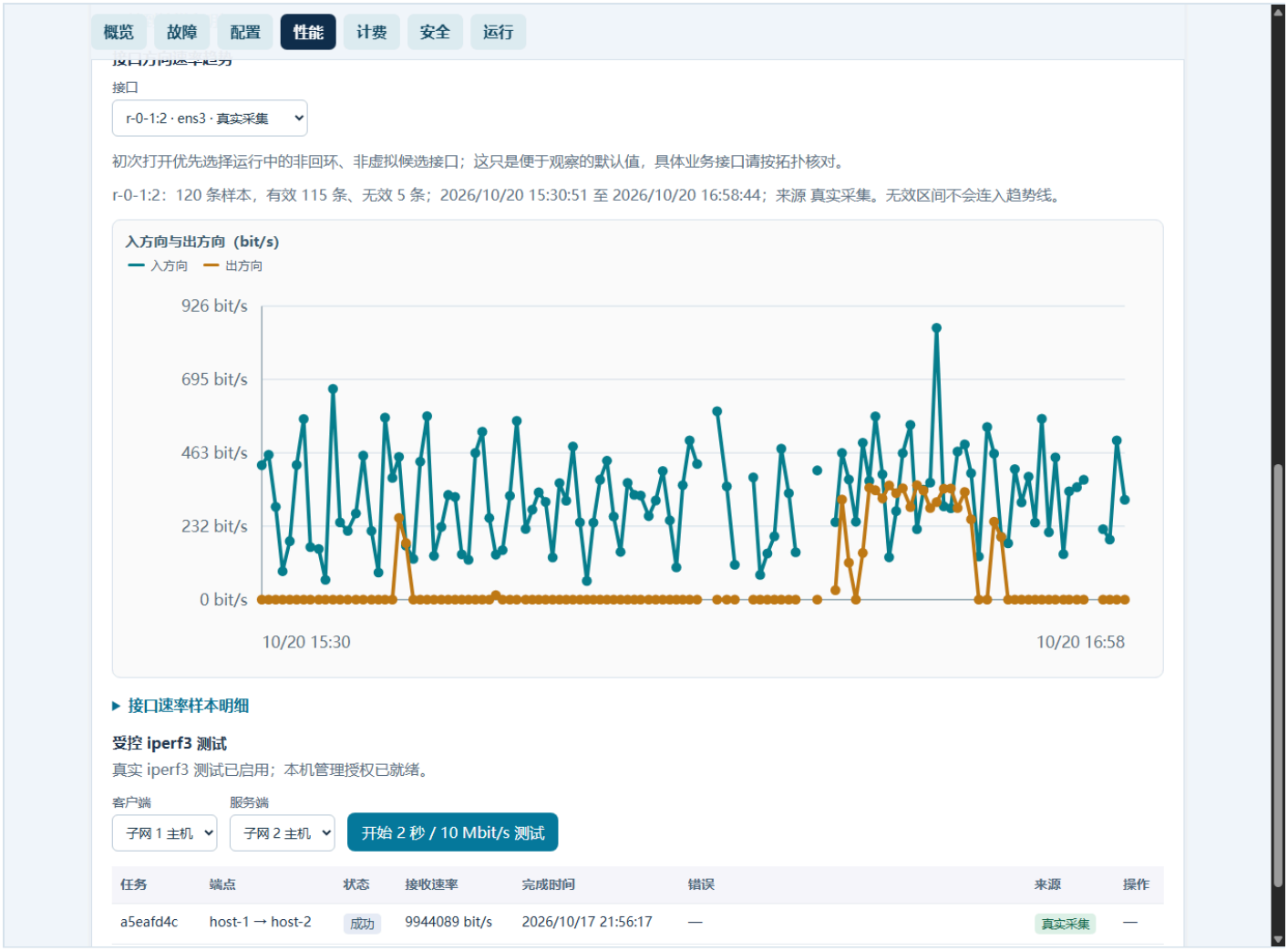
点击“性能”，选择测试主机。RTT 是 DEV 对所选主机的往返时延；丢包率与查询状态一起解释。空缺或查询失败不会画成 0。需要看原值时展开“端到端样本明细”。



初次打开时优先选运行中的非回环、非常见虚拟候选接口，避免直接默认到 `lo`。默认只是便于观察的选择，不代表系统已确认业务角色；按课程拓扑选择实际需要观察的接口。

速率来自有效相邻 64 位字节计数差分。计数器复位、查询失败、间隔过长等区间保留无效原因，不连接成正常趋势。入/出方向以选定接口为参照，不能把不同接口的数字随意相加。参考速率未知时，利用率为空也可以是正常情况。

8. iperf3：需要主动测量时再运行

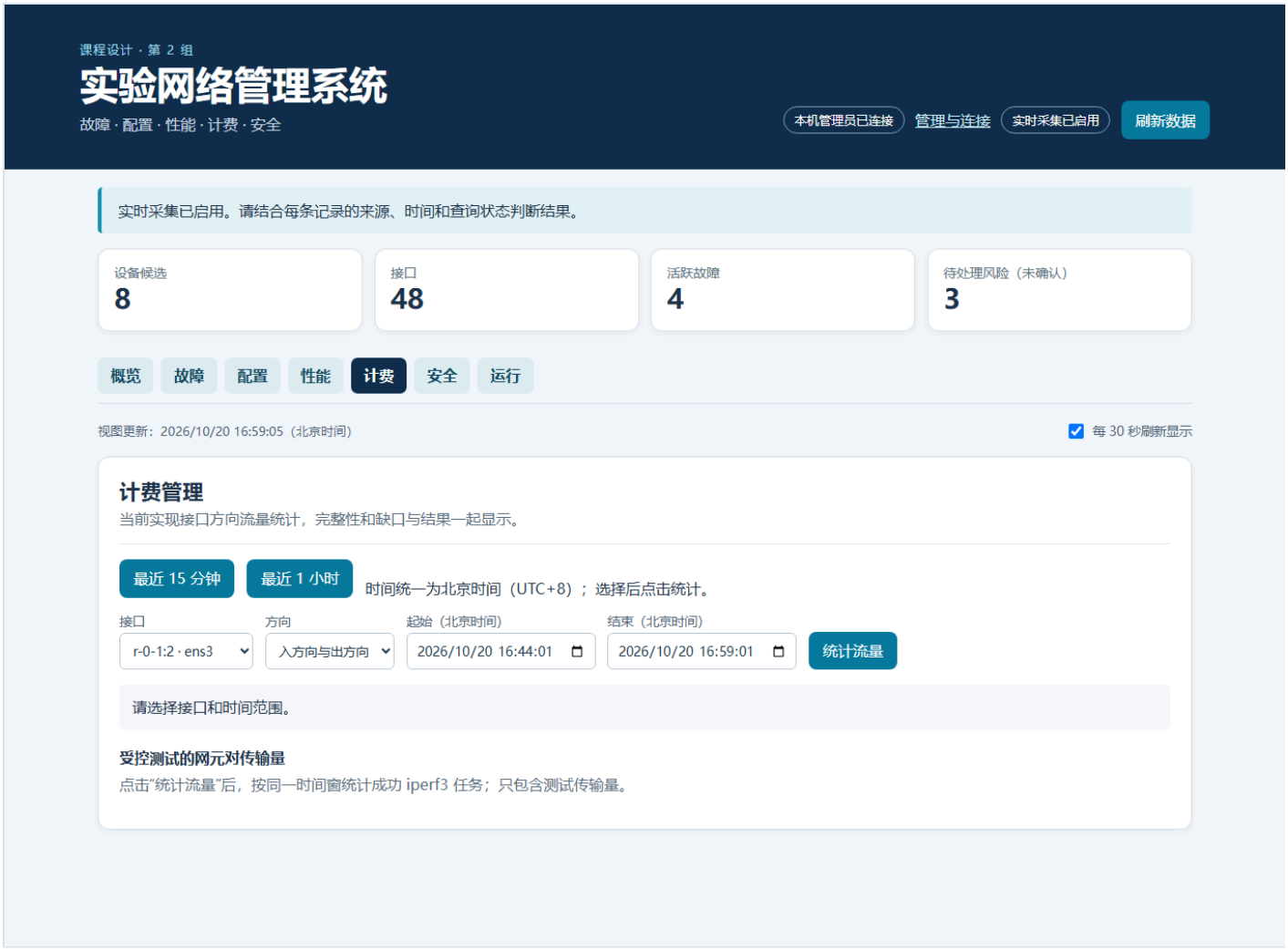


图中任务是已有历史；本次整理截图没有新建任务。

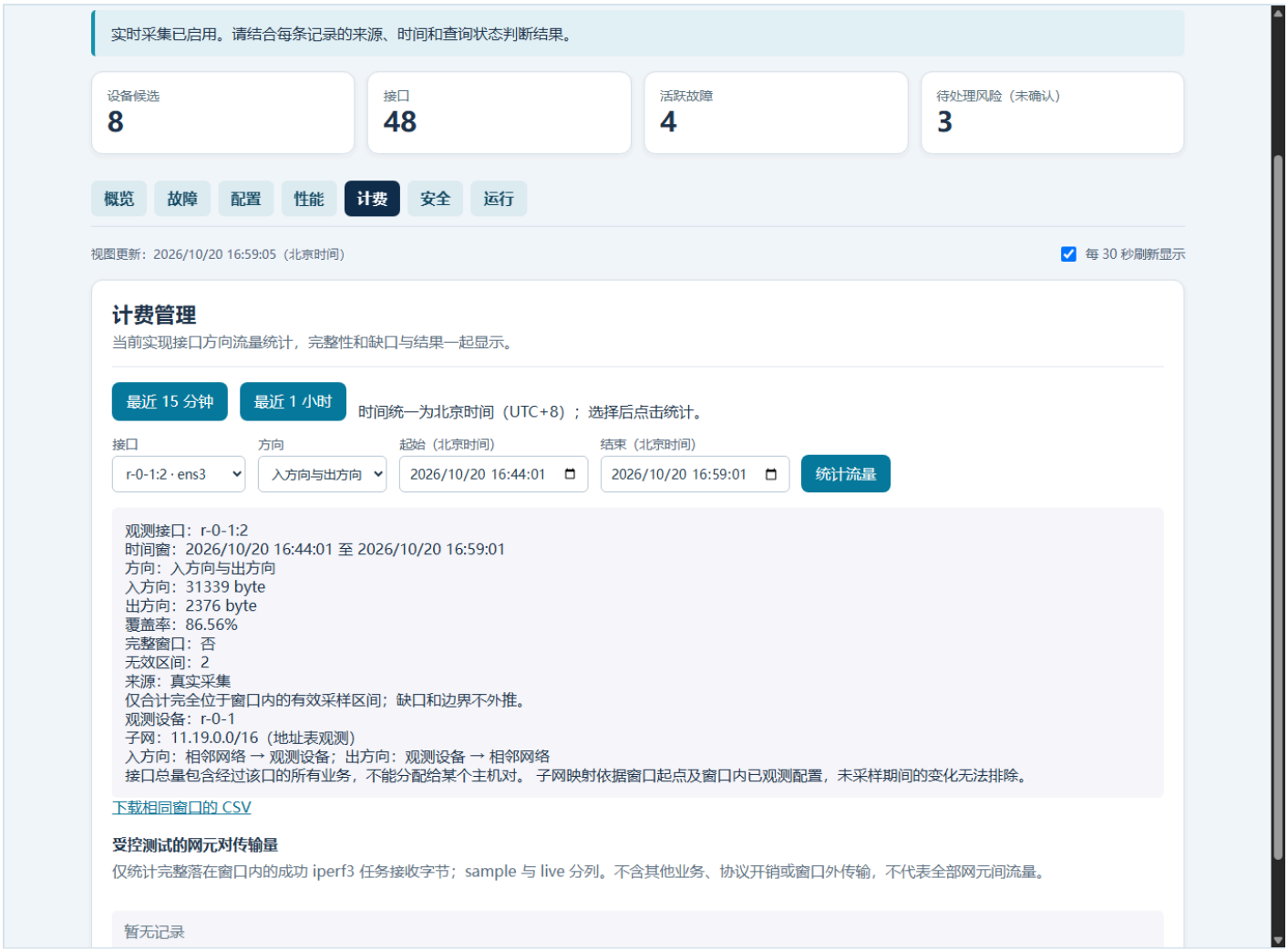
1. 在性能视图下方确认“真实 iperf3 测试已启用”。
2. 选两个不同测试主机。当前 DEV 只允许 `host-1`、`host-2`，`host-3` 未配置专用授权。
3. 点击“开始 2 秒 / 10 Mbit/s 测试”。这一步会实际产生受控流量。
4. 等待任务完成，自动刷新或点击“刷新数据”，查看成功/失败、接收速率及错误。
5. 任务仍在运行时可以取消。失败需看具体错误，不把“未启动服务端”笼统认定为网络环境故障。

网页后台统一使用 DEV 服务账户的专用 SSH 认证和严格主机密钥校验。每位访问网页的组员不需要再向两台内网主机部署一套密钥。管理授权、SSH 和功能开关各自负责不同条件；填令牌不会自动开启测试。

9. 计费：选窗口、统计、检查覆盖率



1. 点击“计费”，选接口和方向。
2. 点击“最近 15 分钟”或“最近 1 小时”填入时间，或手动填写。
3. 点击“统计流量”。时间固定按北京时间解释，即使浏览器电脑设为其他时区也一样。
4. 每次快捷按钮只是填时间，不自动提交。结果对应提交时的固定窗口；自动刷新不会滚动窗口或重算结果。



查看入/出字节、覆盖率、完整窗口、无效区间与流量归属，再下载同窗口 CSV。只累计窗口内完整有效区间，不把缺口补成真实流量。

“网元对传输量”只累计成功 iperf3 任务的传输字节；它不是两主机间所有业务流量。系统当前提供流量统计口径，没有配置货币单价或生成收费账单。

本地样例不在当前时间段内：选择 `sample-router:1`，输入北京时间 **2026-10-13 17:00:00 至 17:00:11**，双方向预期入 125、出 250 byte，覆盖率 90.91%，窗口不完整。

10. 安全：基线、观测和风险分开理解



服务基线表示“预期怎样”，端口检查表示“实际观测怎样”。选择设备和 TCP 端口后，表单回填已保存基线。要修改时设置“预期开放”和说明，点击“保存基线”；保存基线本身不探测端口。

当前 DEV 的主动端口探测开关关闭，“检查此端口”会置灰并说明原因。已有观测与风险仍可查看。端口未知不能当成关闭；TCP/23 可连也不能单凭端口号认定已经确认明文服务漏洞。



在风险表点击“查看详情”，阅读规则、证据字段和建议，再按需要确认。确认后表示已知悉，仍计入“未解除风险”；后续有效观测满足规则的恢复条件才会解除。

默认 SNMP 凭据可读等提示是风险线索，不代表已经测试所有网络来源的暴露，也不能从这些记录识别攻击源。原始 JSON 放在详情页折叠区，需要核对字段时再展开。

11. 用本地样例检查五项功能

这些步骤操作独立 local 样例库，不影响 DEV：

步骤	预期结果
运行视图填写 `local-test-only`	可进行本地管理写入；采集、端口检查和 iperf3 仍关闭
故障筛选 `sample-host-1`，确认告警	“已确认”，原有恢复状态保留
配置快照选择 `sample-router` 比较	接口描述变化、新增样例路由
性能选择样例主机和 `sample-router:1`	RTT/丢包曲线；有效速率入/出 100/200 bit/s
按第 9 节填写样例时间窗	125/250 byte，CSV 与页面一致
安全设置 `host-1` TCP/22 的预期开放与说明	保存后表格可见，切换再切回仍回填；不会连接主机
清空令牌后尝试保存，或填错后重试	要求填写或返回 401，不应把保存失败显示为成功

样例默认库为 `data/local-test-v3.sqlite3`，修改会保留。要重新练习，可以用 `--db data/practice-round2.sqlite3` 选择一个未使用过的库名。不要用样例库启动 live。

12. 其他电脑访问、自己启动 live 与常见问题

其他电脑连接现有 DEV

在这台电脑已经能通过 IPv6 或既有代理到达 DEV 的条件下，在终端运行：

```
ssh -N -o ExitOnForwardFailure=yes -L 127.0.0.1:18000:127.0.0.1:8000 root@240a:a019::100
```

保持终端运行，打开 **http://127.0.0.1:18000/**。需要代理时使用已验证的 ProxyCommand；只打开 WARP 的 SOCKS5 端口不会让裸 `ssh` 自动使用它。登录口令由组内维护者提供，主机密钥应按已验证记录核对。

这条直接转发需要手动管理令牌。由维护者提供，或维护者登录 DEV 后使用 `sudo less /etc/nms-team2/nms.env` 查看 `NMS_API_TOKEN=`；令牌不要写进仓库或截图。各电脑的 DPAPI 加密凭据需要分别初始化，不能复制本机密文直接通用。

自己启动 live 后台

运行 Python 的机器必须能访问课程内网，只有一个网页转发并不等于有内网采集通路。完整准备见 README 的 live 说明 和 实验环境配置。

在 `project/.env` 合并配置，保留已有值，设置自己的 `NMS_API_TOKEN`：

```
NMS_ENABLE_LIVE=1
NMS_SNMP_COMMUNITY=public
NMS_POLL_INTERVAL=0
NMS_ENABLE_SERVICE_PROBE=0
NMS_ENABLE_IPERF3=0
```

`public` 已实测可读，但是否为正式指定凭据仍待课程方确认。WSL 的 live 数据库放在 Linux 用户目录，便于私有迁移备份：

```
NMS_DB="$HOME/.local/share/nms-team2/live.sqlite3" python3 run.py --mode live --port 8002
```

打开 **http://127.0.0.1:8002/**。填自己后台的令牌后在运行视图执行采集；`NMS_POLL_INTERVAL=0` 不自动采集。DEV 现有 systemd 服务读取 `/etc/nms-team2/nms.env`，本机 `.env` 的修改不影响它。

现象	如何处理
更新后仍是旧页面	按 `Ctrl+Shift+R` 强制重新加载静态资源
本机 8000 打不开	双击一键启动器，查看错误提示；检查 WARP、端口占用和 DEV 服务
本机授权暂不可用	检查 DEV 连接；令牌变更时更新本机加密凭据后重连
401	手动方式核对同一后台令牌；自动方式检查加密凭据是否过期
503 或按钮禁用	看具体原因：服务未配置管理令牌、功能开关关闭或前置条件不满足
实时已启用但数字不变	查看采样时间与轮次状态；页面刷新和后台采样是两个动作
自动刷新暂时没发生	检查勾选、标签页是否前台、输入框是否仍在编辑；也可手动刷新
统计为空或覆盖率低	确认接口、时间窗和来源；刚重启或采样间断会留下无效区间
数据库迁移提示权限不足	将旧实验库移到支持私有权限的 Linux 文件系统按迁移流程处理，不删除原库

13. 手机查看与目前边界



窄屏下可切换各功能；宽表在自身区域横向滚动，页面不应整体溢出。长表默认分页，详情证据另有分页。

目前仍需人工核实接口业务用途、候选设备实际身份及 SNMP 正式凭据。这次更新改善显示与操作，没有把这些待确认项改成“已验证”。既有告警与风险证据保留；图中时间、数量与任务结果以各自记录为准。